

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет
по учебной практике (ознакомительной)
по теме
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АЭРОПОРТА

Студент:
гр. 558301 Минкевич А. С.

Руководитель:
старший преподаватель
Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	5
1.1 Входные и выходные данные	5
2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ	6
2.1 Разработка схем алгоритмов	6
2.2 Разработка алгоритмов	6
3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Напісаць праграму для кіравання інфармацыяй аб авіярэйсах аэрапорта. Праграма павінна выдаваць даведку пра маршрут, гэта значыць час рэйса, статус, тэрмінал і мадэль самалёта. Сістэма павінна дазваляць дадаваць, рэдагаваць і выдаляць рэйсы (з магчымасцю адмены апошняга дзеяння).

Для забеспячэння хуткага пошуку па нумары рэйса неабходна выкарыстоўваць бінарнае дрэва пошуку (BST). Для часовага захавання рэйсаў перад іх пацвярджэннем павінна выкарыстоўвацца структура «чарга» (Queue), а для гісторыі змяненняў — «стэк» (Stack). Інфармацыя павінна захоўвацца ў тэкставых і бінарных файлах.

ВВЕДЕНИЕ

Аўтаматызацыя працэсаў уліку і маніторынгу авіярэйсаў з’яўляецца важнай задачай для любога сучаснага аэрапорта. Для забеспячэння хуткай працы і аптымальнага выкарыстання сістэмных рэсурсаў такія праграмныя прадукты патрабуюць дбайнага праектавання структур дадзеных і алгарытмаў апрацоўкі інфармацыі.

Мэтай дадзенай працы з’яўляецца распрацоўка кансольнага прыкладання на мове праграмавання C, якое рэалізуе базавы функцыянал інфармацыйнага табло аэрапорта з гнуткай сістэмай фільтрацыі і пошуку.

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: спраектаваць структуры дадзеных для захоўвання інфармацыі пра рэйсы; рэалізаваць дынамічныя структуры дадзеных (стэк, чаргу і бінарнае дрэва пошуку); распрацаваць сістэму захавання і загрузкі базы дадзеных з выкарыстаннем тэкставага і бінарнага файлавага ўводу-вываду; рэалізаваць кансольны карыстальніцкі інтэрфейс з размеркаваннем правоў доступу.

У першым раздзеле тлумачальнай запіскі праводзіцца праектаванне структур дадзеных. У другім раздзеле апісваецца працэс распрацоўкі алгарытмаў і праграмных модуляў. Трэці раздзел прысвечаны дэманстрацыі вынікаў работы праграмы.

1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1 Входные и выходные данные

Для захоўвання інфармацыі ў дадатку распрацавана іерархічная мадэль дадзеных. У табліцы 1.1 прадстаўлены склад і ўкладзенасць структур, якія выкарыстоўваюцца для апісання рэйсаў і ўсёй сістэмы аэрапорта.

Таблица 1.1 – Іерархія і склад структур дадзеных дадатку

Структуры і тыпы дадзеных		
enum FlightType	ARRIVAL (0)	
	DEPARTURE (1)	
enum FlightStatus	ON_TIME, DELAYED	
	BOARDING, DEPARTED	
	LANDED, CANCELED	
	(Цэлалікавыя значэнні ад 0 да 5)	
struct DateTime	int day, month, year	
	int hour, minute	
struct Flight	char flightNumber[10]	
	char airline[50], city[50]	
	FlightType type	
	DateTime scheduleTime, actualTime	
	FlightStatus status	
	char terminal, int gate	
struct StackNode	Flight data	
	struct StackNode* next	
struct QueueNode	Flight data	
	struct QueueNode* next	
struct TreeNode	Flight data	
	struct TreeNode* left	
	struct TreeNode* right	
struct AirportSystem	Flight flights[MAX_FLIGHTS]	
	int count	
	Stack history	StackNode* top
		int size
	Queue pendingQueue	QueueNode* head, tail
		int size
TreeNode* searchTree		

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

2.1 Разработка схем алгоритмов

Схема алгоритму асноўнай праграмы прадстаўлена ў дадатку А. Яна ўключае цыкл аўтэнтыфікацыі і пераход да галоўнага меню.

Функцыя `sys_delete_flight` дазваляе бяспечна выдаляць рэйсы з захаваннем стану ў стэку для наступнай адмены (схема прадстаўлена ў дадатку Б).

Функцыя `sys_sort_by_schedule` дазваляе сартаваць масіў рэйсаў па часе метадам устаўкі (схема алгоритму прадстаўлена ў дадатку В).

2.2 Разработка алгоритмов

Функцыя `sys_delete_flight` выконвае выдаленне элемента з масіва сістэмы з папярэднім захаваннем стану ў стэк гісторыі і выдаленнем адпаведнага вузла з бінарнага дрэва пошуку.

Перадаваемыя параметры:

`sys` — указальнік на структуру сістэмы (`AirportSystem`).

`idx` — цэлалікавае значэнне індэкса рэйса для выдалення.

Крок 1. Пачатак.

Крок 2. Аб'явіць лакальную зменную `i` (цэлага тыпу) для параметру цыклу.

Крок 3. Калі індэкс `idx` меншы за 0 або большы/роўны значэнню `sys->count`, перарваць выкананне функцыі.

Крок 4. Выклікаць функцыю `stack_push(&sys->history, sys->flights[idx])` для захавання бягучага стану рэйса ў гісторыю.

Крок 5. Прысвойць зменнай `sys->searchTree` вынік выканання функцыі `bst_delete`.

Крок 6. Цыкл з параметрам `i` ад значэння `idx` да `sys->count - 1`.

Крок 7. Прысвойць элементу масіва `sys->flights[i]` значэнне наступнага элемента масіва `sys->flights[i + 1]`.

Крок 8. Канец цыклу па `i`.

Крок 9. Паменшыць значэнне зменнай `sys->count` на 1.

Крок 10. Канец.

Функцыя `sys_sort_by_schedule` выконвае сартаванне масіва рэйсаў па часе вылету/прылёту (`scheduleTime`) з выкарыстаннем алгоритму сартавання ўстаўкай.

Крок 1. Пачатак.

Крок 2. Аб'явіць лакальныя зменныя `i` і `j` (цэлага тыпу) для цыклаў, а таксама `key` (структура тыпу `Flight`) для часовага захавання элемента.

Крок 3. Цыкл з параметрам `i` ад 1 да `sys->count`.

Крок 4. Прысвойць зменнай `key` значэнне элемента масіва `sys->flights[i]`.

Крок 5. Присвоїть зменнай j значення виразу $i - 1$.

Крок 6. Цикл пакуль $j \geq 0$ і функція `datetime_compare(...)` вяртае лік, большы за 0.

Крок 7. Присвоїць элементу `sys->flights[j + 1]` значэнне `sys->flights[j]`.

Крок 8. Паменшыць значэнне зменнай j на 1.

Крок 9. Канец цыклу пакуль.

Крок 10. Присвоїць элементу масіва `sys->flights[j + 1]` значэнне зменнай `key`.

Крок 11. Канец цыклу па i .

Крок 12. Канец.

3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

Ніжэй прыведзены скрыншоты, якія дэманструюць асноўны функцыянал распрацаванага дадатку.

Месца для скрыншота: Аўтэнтыфікацыя і галоўнае меню

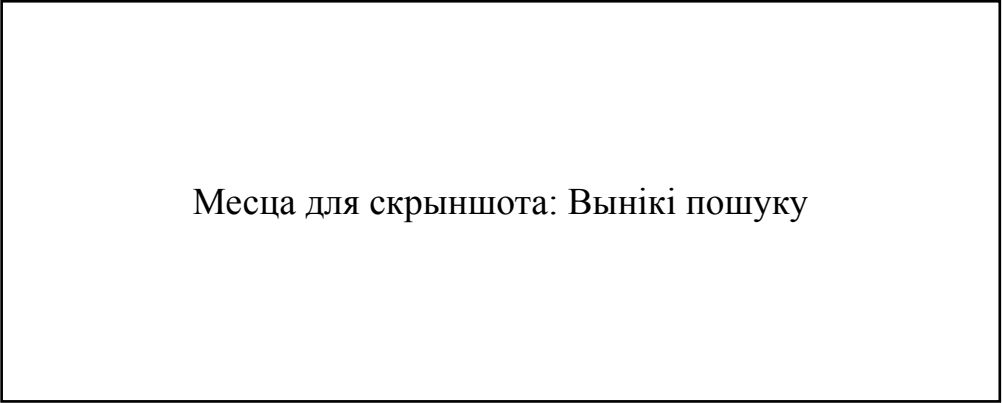
Рисунок 3.1 – Галоўнае меню праграмы

Месца для скрыншота: Даданне рэйса праз кансоль

Рисунок 3.2 – Увод інфармацыі аб новым рэйсе

Месца для скрыншота: Вывад табліцы рэйсаў

Рисунок 3.3 – Вывад поўнага спіса рэйсаў у выглядзе табліцы



Месца для скрыншота: Вынікі пошуку

Рисунок 3.4 – Пошук па фільтрах у сістэме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Падчас выканання практыкі была паспяхова распрацавана кансольная інфармацыйная сістэма аэрапорта. Дадатак дае карыстальнікам дакладную інфармацыю пра час рэйсаў, статусы вылетаў і прылётаў, нумары тэрміналаў і мадэлі самалётаў.

Праграма мае зручны і зразумелы інтэрфейс, які падзяляе правы доступу паміж пасажырамі і адміністратарамі. Выкарыстанне дынамічных структур дадзеных (бінарнае дрэва пошуку, стэк для гісторыі адмен і чарга для чакаючых рэйсаў) значна павысіла эфектыўнасць апрацоўкі інфармацыі.

Асаблівая ўвага пры распрацоўцы была нададзена надзейнасці ўводу дадзеных і бяспечнай працы з памяццю. Файлавы ўвод-вывад дазваляе бяспечна захоўваць базу дадзеных паміж сесіямі ў розных фарматах.

У выніку выканання праекта былі не толькі замацаваны навыкі праграмавання на мове C, але і атрыманы каштоўны вопыт стварэння рэальнага прыкладання для працы з транспартнымі маршрутамі і складанымі структурамі дадзеных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Основы алгоритмизации и программирования : лаборатор. практикум для студентов специальности 1-40 02 01 «Вычисл. машины, системы и сети» всех форм обучения. В 2 ч. Ч. 2 / сост. Ю. А. Луцик [и др.]. – Минск : БГУИР, 2010. – 36 с. : ил.

[2] Шилдт, Г. С: полное руководство, 4-е издание / Г. Шилдт. – М. : Вильямс, 2011. – 704 с.

[3] StackOverflow [Электронный ресурс] – Вопросы – режим доступа: <https://ru.stackoverflow.com>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Схема алгоритма программы main

Место для вставки экспортированной SVG блок-схемы (main)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема алгоритма функции sys_delete_flight

Место для вставки блок-схемы функции sys_delete_flight

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема алгоритма функции sys_sort_by_schedule

Место для вставки блок-схемы функции sys_sort_by_schedule

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Код файла main.c

```
// Програма "Аэропорт": система кiравання рейсами.  
#include "header.h"  
  
int main(void)  
{  
    AirportSystem sys;  
    sys_init(&sys);  
  
    printf("=====\n");  
    printf("      AIRPORT INFORMATION SYSTEM v1.0   \n");  
    printf("=====\n\n");  
  
    User currentUser;  
    int attempts = 0;  
    while (!auth_login(&currentUser))  
    {  
        attempts++;  
        if (attempts >= 3)  
        {  
            printf(" Too many failed attempts. Exiting.\n");  
            sys_free(&sys);  
            return 1;  
        }  
    }  
  
    input_choose(&sys);  
    menu_main(&sys, &currentUser);  
  
    sys_free(&sys);  
    return 0;  
}
```